Solución de la pregunta 23

NÚMEROS · SIGNOS EN LAS OPERACIONES CON ENTEROS

Si a es un número negativo y b es un número positivo, ¿cuál de las siguientes expresiones es **siempre** negativa?

A) $a \cdot b$

B) $a + b$

C) $b - a$

D) $a : (-b)$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza el producto

Negativo por positivo es negativo: $a \cdot b < 0$ siempre.

2 Analiza la suma

$a + b$ depende de los valores: $-5 + 2 = -3$, pero $-2 + 5 = 3$.

3 Analiza la resta y el cociente

$b - a = b + |a| > 0$ siempre. $a : (-b)$ es negativo dividido por negativo: positivo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La suma depende de cuál tiene mayor valor absoluto: puede ser positiva.

C) Restar un negativo es sumar: b − a siempre es positivo.

D) −b es negativo, y negativo dividido por negativo es positivo.

Idea clave. Para «siempre», revisa el signo con la regla de los signos; si depende de los valores, prueba un contraejemplo.